



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения
(ИППО)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Моделирование сред и разработка приложений виртуальной
и дополненной реальности»

Практическое задание № 4

Студент группы *ИНБО-12-23*

(подпись)

Преподаватель *Албахтин Илья Владиславович*

(подпись)

Отчет представлен «__» _____ 2026г.

Москва 2026 г.

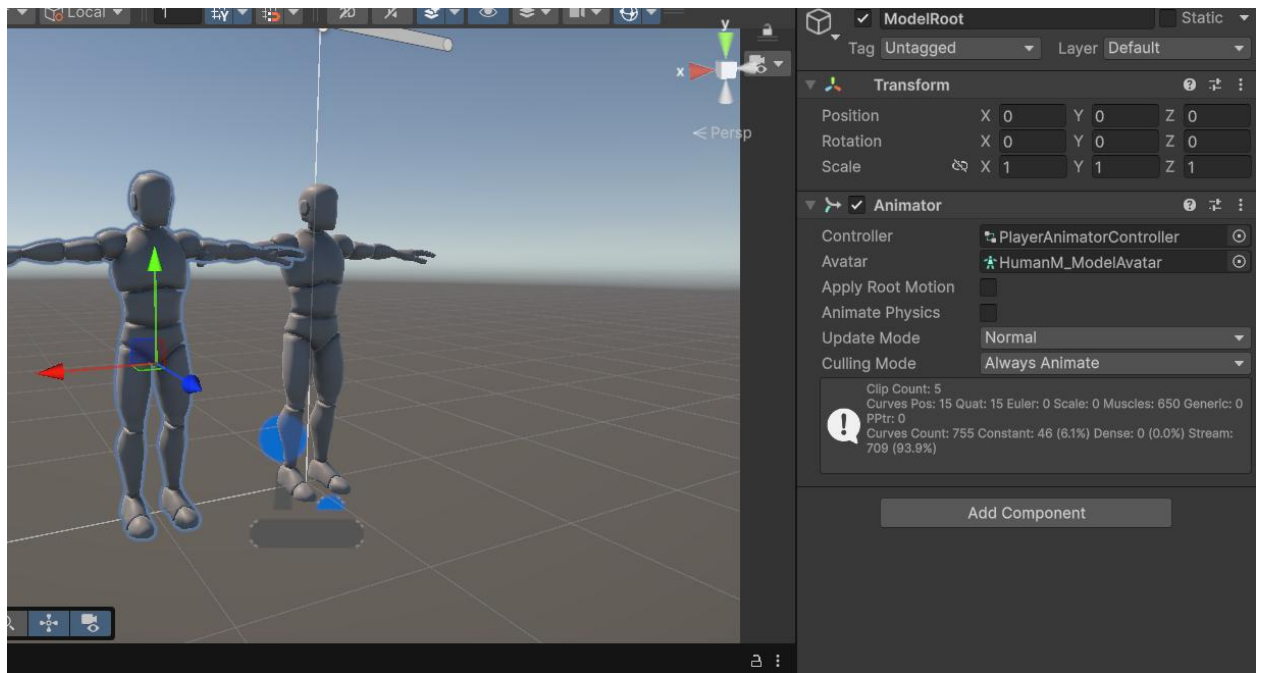


Рисунок 1 – Настройка аниматора у игрока и призрака

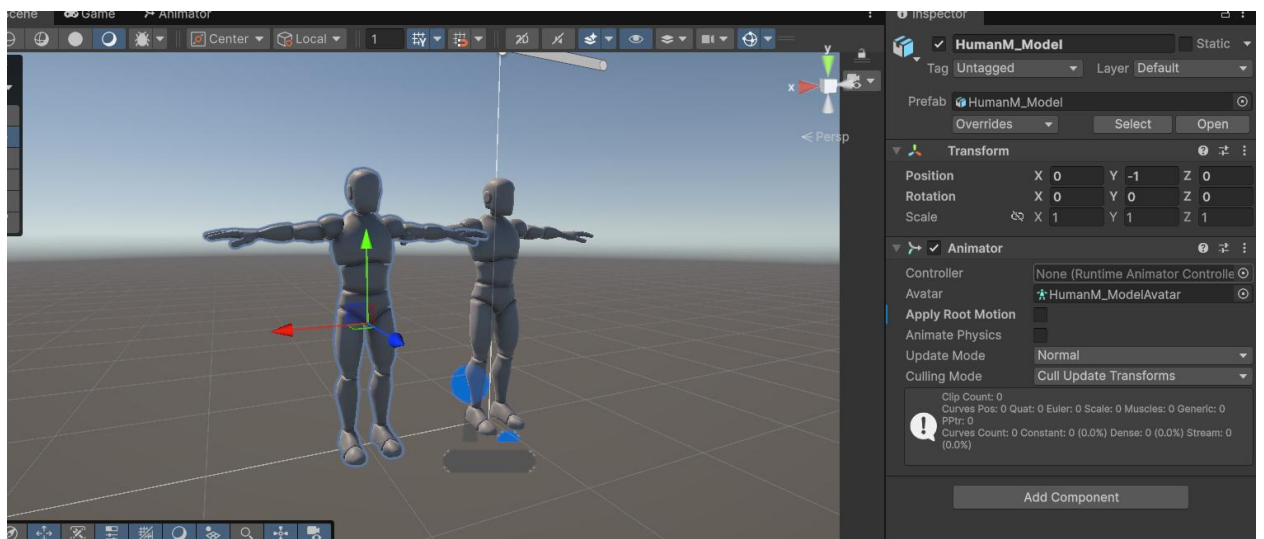


Рисунок 2 – Настройка аниматора у игрока и призрака

```
Assembly-CSharp TimeEchoManager
1 using System.Collections.Generic;
2 using UnityEngine;
3
4 public class TimeEchoManager : MonoBehaviour
5 {
6     [Header("Player")]
7     public Transform player;
8     public Animator playerAnimator;
9
10    [Header("Ghost")]
11    public GameObject ghostObject;
12    public Transform ghostTransform;
13    public Animator ghostAnimator;
14
15    [Header("Settings")]
16    public float delaySeconds = 3f;
17
18    private Queue<EchoFrame> recordedFrames = new Queue<EchoFrame>();
19    private int delayFrames;
20
21    private class EchoFrame
22    {
23        public Vector3 position;
24        public Quaternion rotation;
25        public float speed;
26        public float turn;
27        public bool isGrounded;
28
29        public EchoFrame(Vector3 position, Quaternion rotation, float speed, float turn, bool isGrounded)
30        {
31            this.position = position;
32            this.rotation = rotation;
33            this.speed = speed;
34            this.turn = turn;
35            this.isGrounded = isGrounded;
36        }
37    }
38
39    void Start()
40    {
41        delayFrames = Mathf.RoundToInt(delaySeconds / Time.fixedDeltaTime);
42
43        if (ghostObject != null)
44        {
45            ghostObject.SetActive(false);
46        }
47    }
48
49    void FixedUpdate()
50    {
51        if (player == null || ghostTransform == null)
52            return;
53
54        float speed = 0f;
55        float turn = 0f;
56        bool isGrounded = true;
57
58        if (playerAnimator != null)
```

Рисунок 3 – Обновленный скрипт призрака

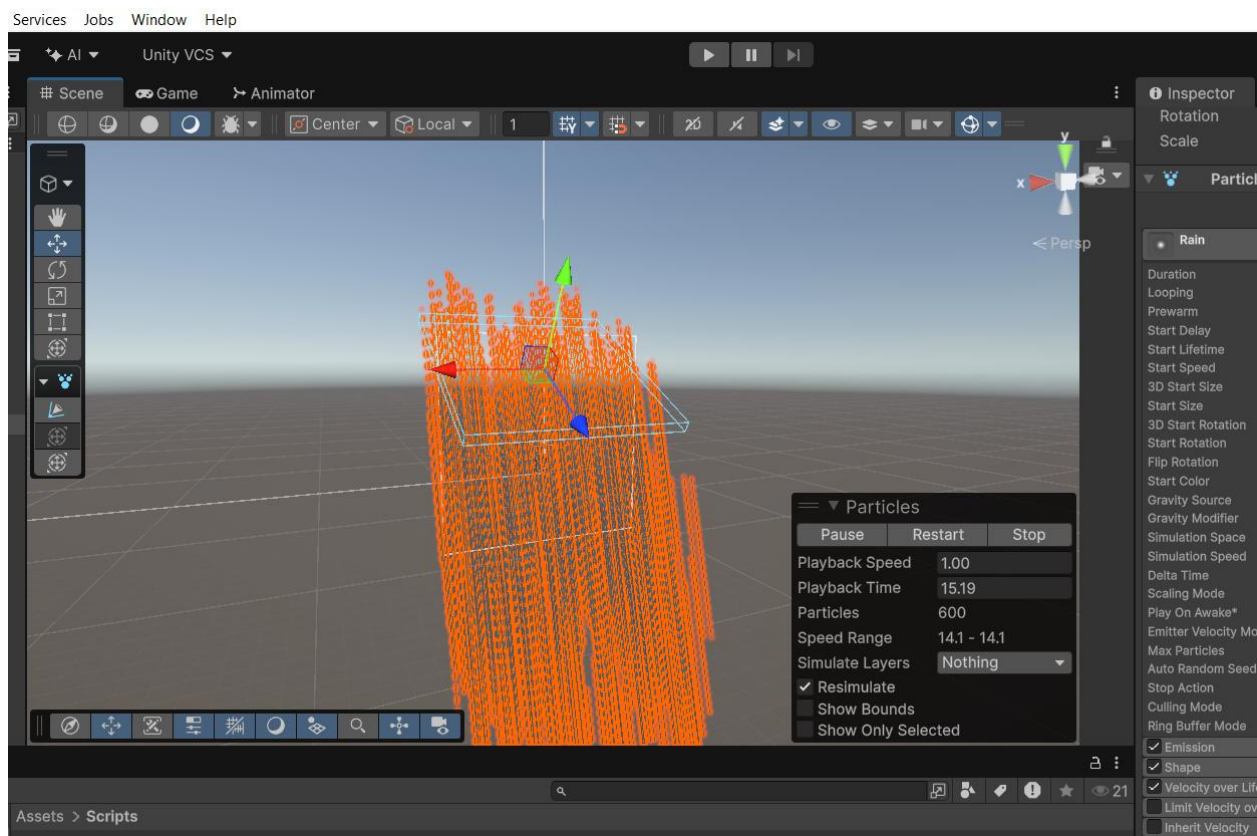


Рисунок 4 – Работа с системой частиц

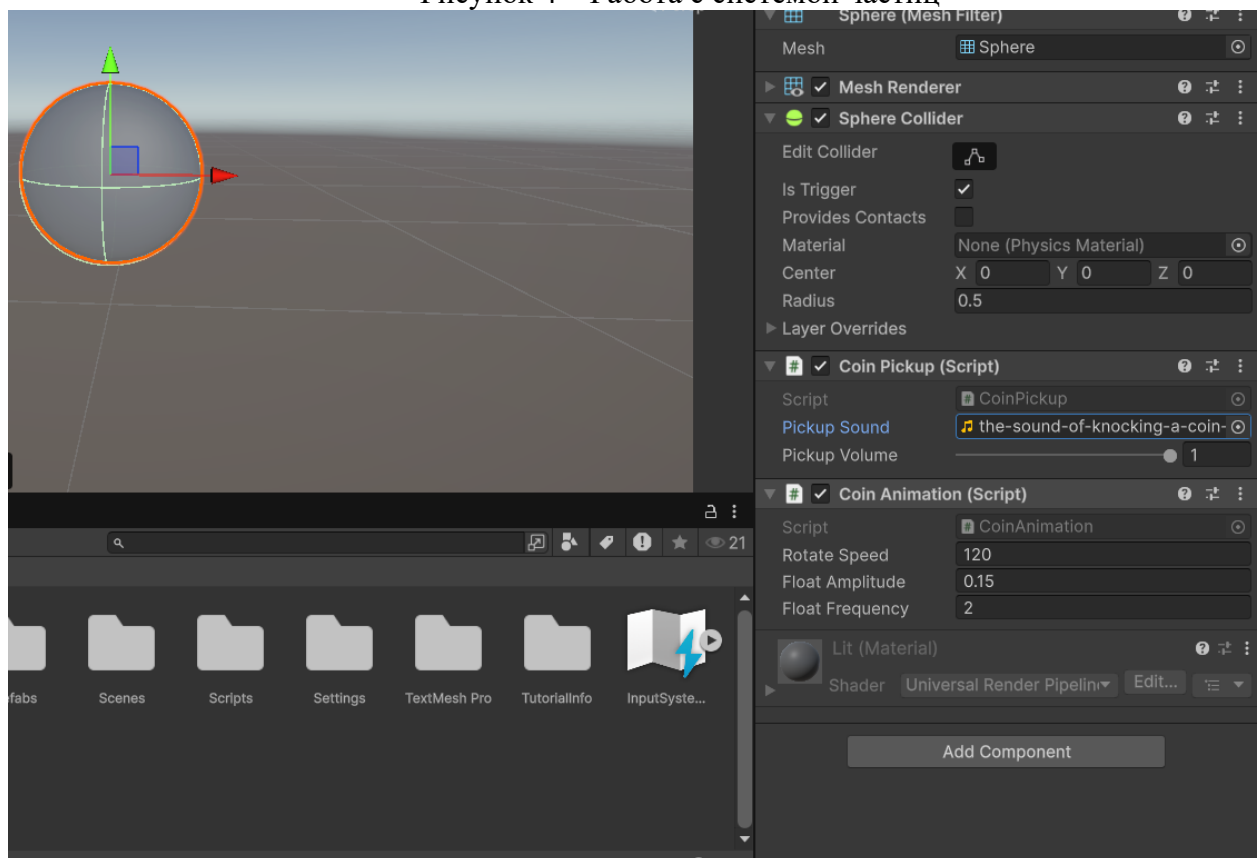


Рисунок 5 – Настройка звука сбора монеты у префаба

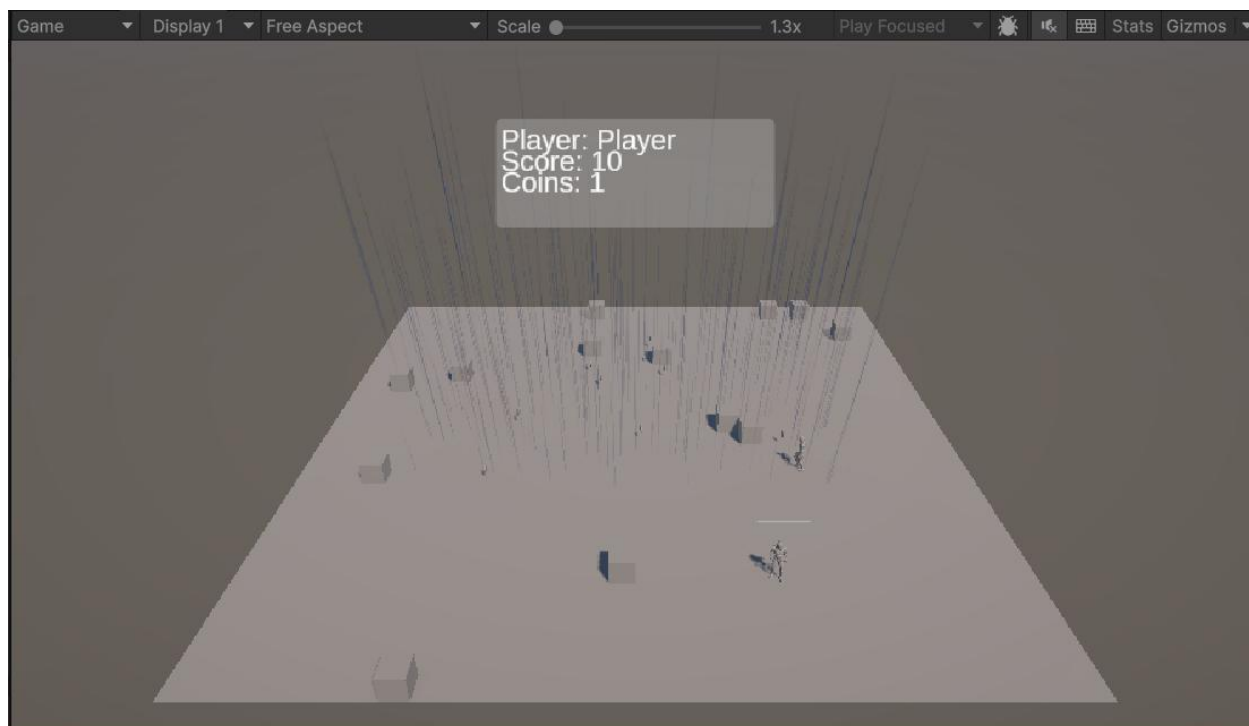


Рисунок 6 – Итоговый результат